

电路定理

电路定理

第5章

5.1 叠加定理和齐性定理

5.2 替代定理

主讲人：邹建龙

时 间：2025年3月10日



□ 引言

□ 5.1.1 叠加定理

□ 5.1.2 齐性定理

□ 5.1.3 叠加定理和齐性定理结合求解电路

□ 5.2.1 替代定理

□ 5.2.2 替代定理的应用

□ 小结



基本概念 → 食材

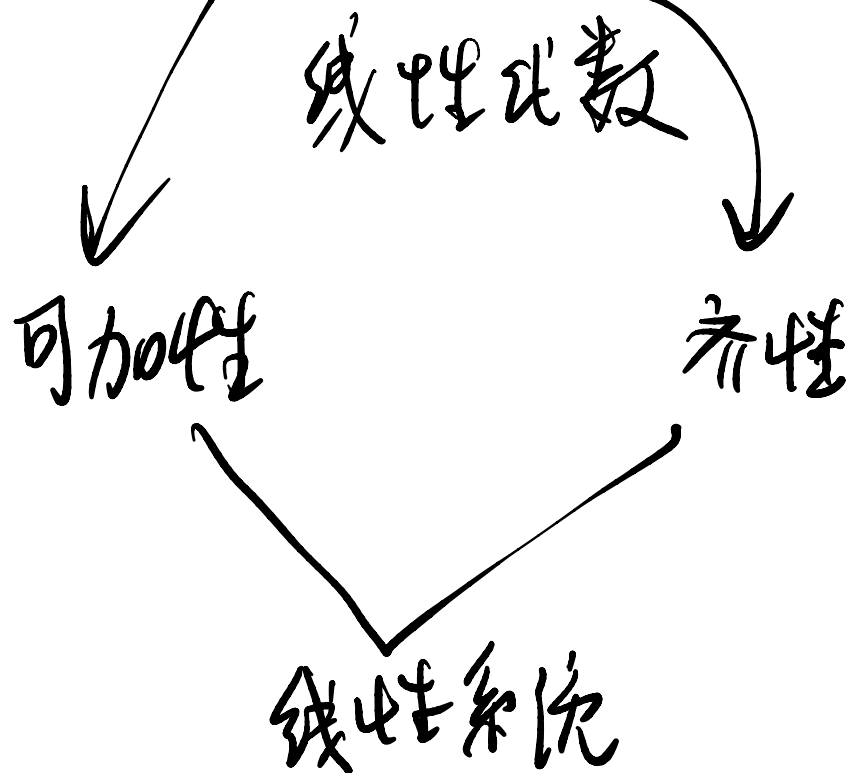
基本定律 → 会做饭 (做出来)

基本方法 → 做得快

基本定理 → 吃得饱



引言——叠加定理和齐性定理



本门 → 线性电路



5.1.1 叠加定理

叠加定理： $\rightarrow$ 狭义

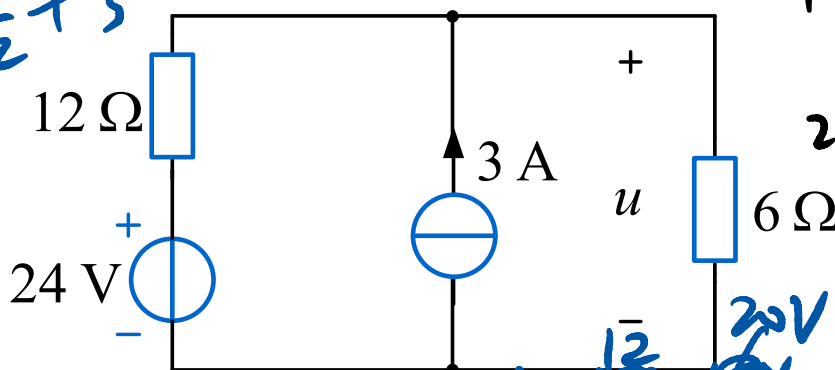
在线性电阻电路中，任一支路的电压（或电流）都可视为各独立电源单独作用在此支路产生的电压（或电流）的叠加。

$$\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{6}\right)u = \frac{24}{12} + 3$$

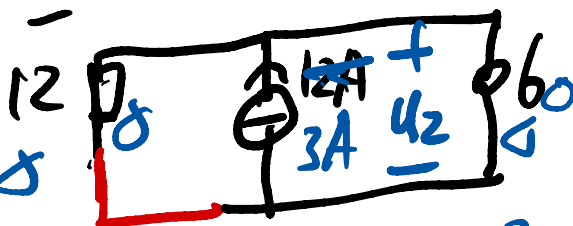
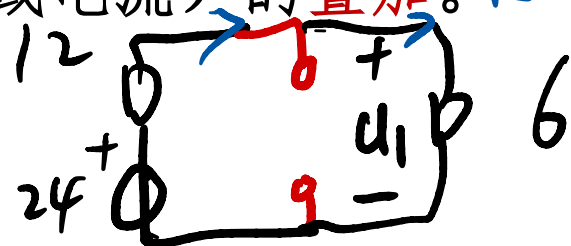
$$\frac{1}{4}u = 5$$

$$u = 20V$$

说明：



$$u = u_1 + u_2 = 8 + 12 = 20V$$



□ 以上的叠加定理内容目前只适用于线性电阻电路

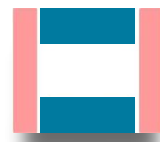
□ 其他线性电路叠加定理的内容在后续章节中会介绍

□ 某一独立电源单独作用，意味着其他独立电源要置零

□ 独立电压源置零即将电压源换成短路线

□ 独立电流源置零即将电流源换成开路

$\rightarrow$ 电压源 $\rightarrow$ 短路
 $\rightarrow$ 电流源 $\rightarrow$ 开路

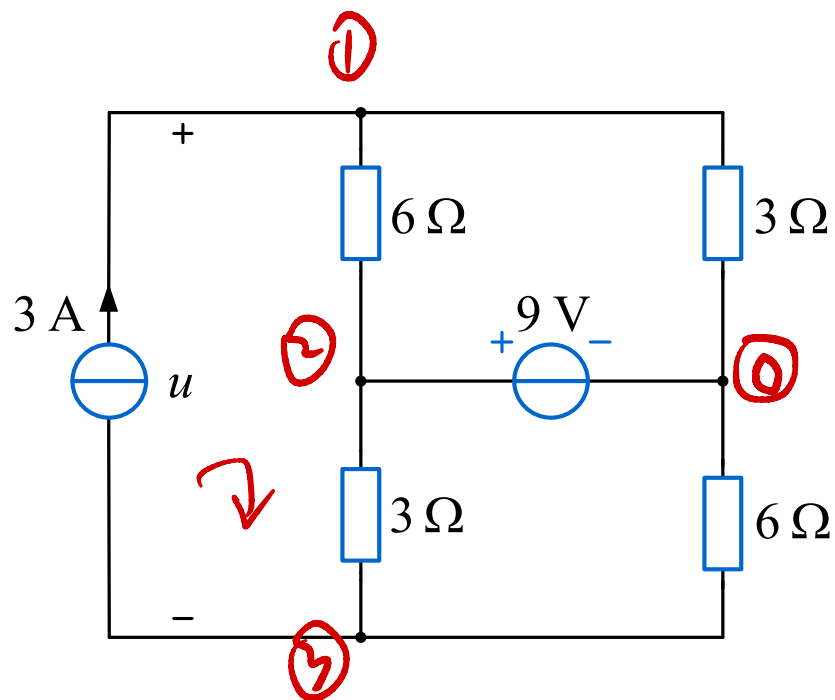


应用叠加定理求解电路的步骤：

1. 分别绘制每个独立电源单独作用时的电路
2. 针对每个独立电源单独作用时的电路，分别求解
对应的响应
3. 将每个独立电源单独作用时电路的响应叠加起来，
得到总的响应



例题1 (基础)

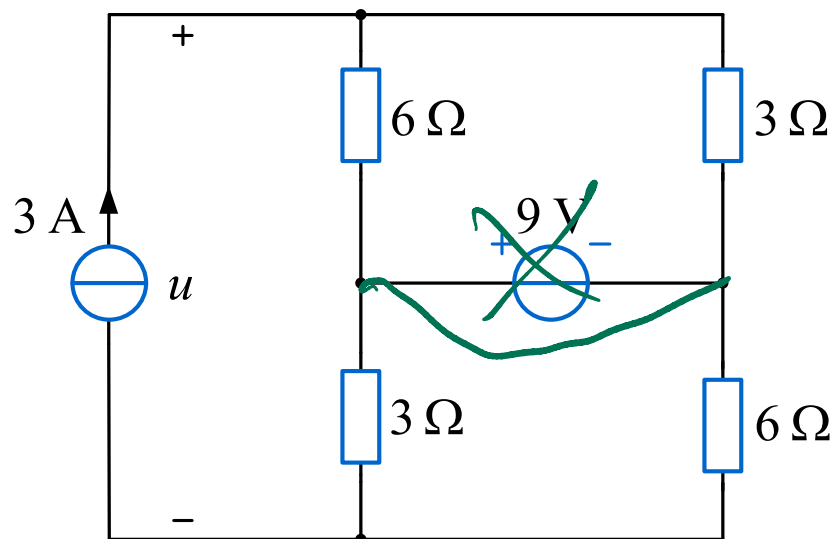


应用叠加定理求电压 u



5.1.1 叠加定理

例题1 (基础)



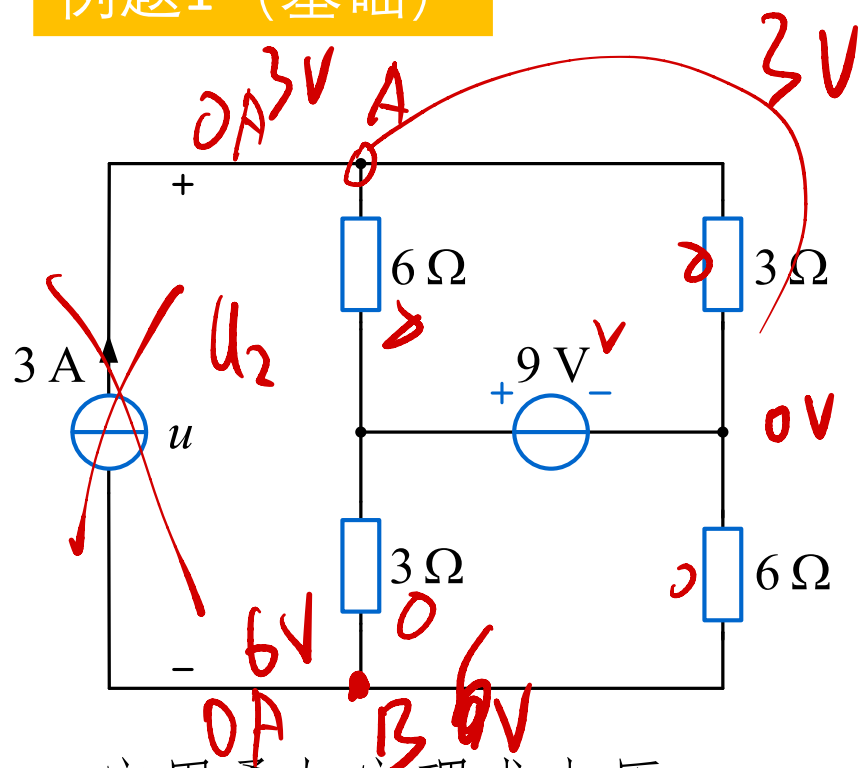
3A 单独作用
 $u_1 = 3 \times 4 = 12V$

应用叠加定理求电压 u



5.1.1 叠加定理

例题1 (基础)



应用叠加定理求电压 u

$$u_2 = 3 - 6 = -3V$$

$$u = u_1 + u_2 = 12 + (-3) = 9V$$

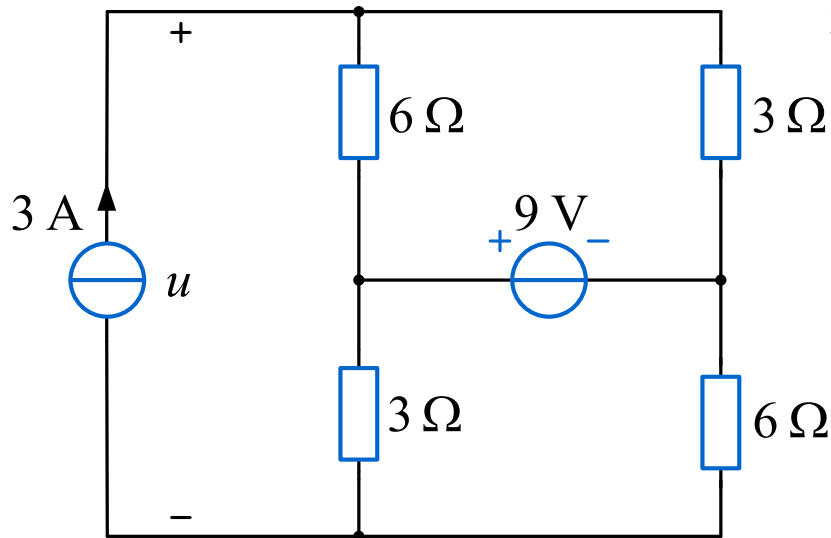


5.1.1 叠加定理

例题1 (基础)

1: 分别绘制各独立源单独作用电路

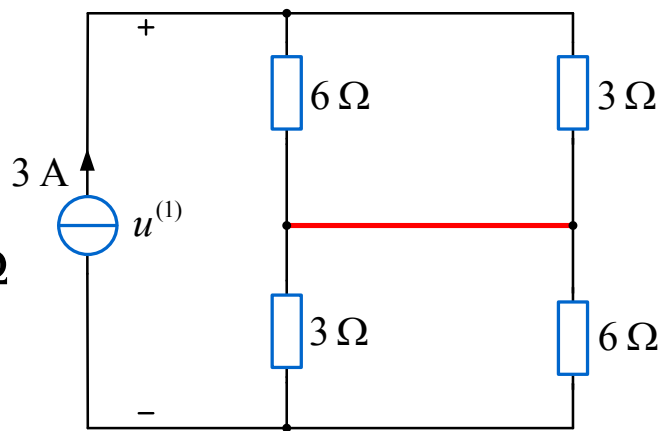
2: 分别求响应



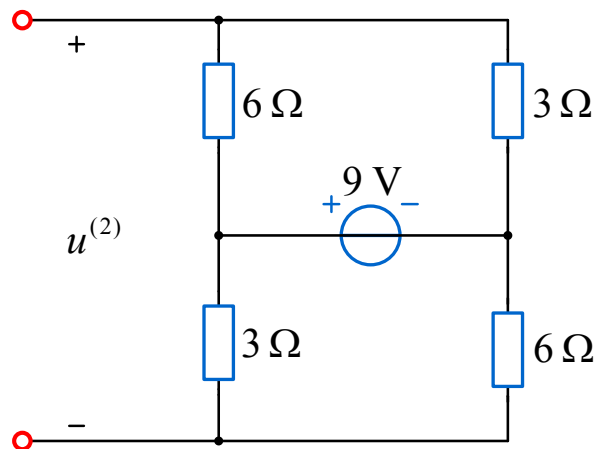
应用叠加定理求电压 u

3: 叠加得到总响应

$$u = u^{(1)} + u^{(2)} = 9 \text{ V}$$



$$u^{(1)} = 6 \times 1 + 3 \times 2 = 12 \text{ V}$$

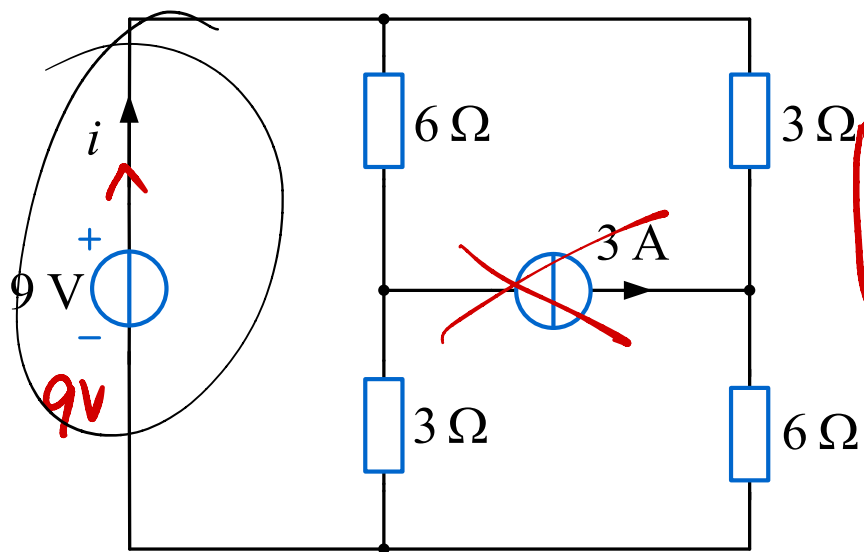


$$u^{(2)} = -6 \times 1 + 3 \times 1 = -3 \text{ V}$$

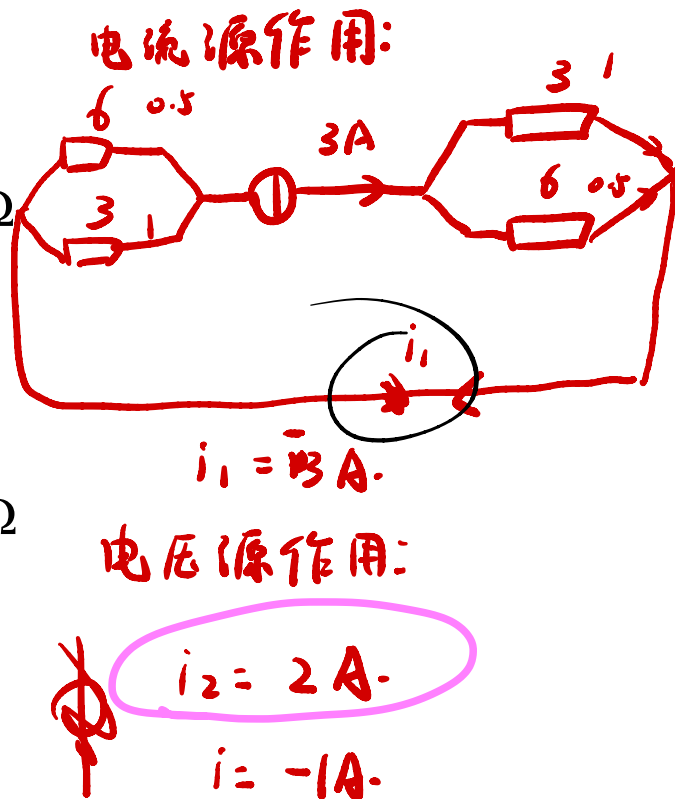


5.1.1 叠加定理

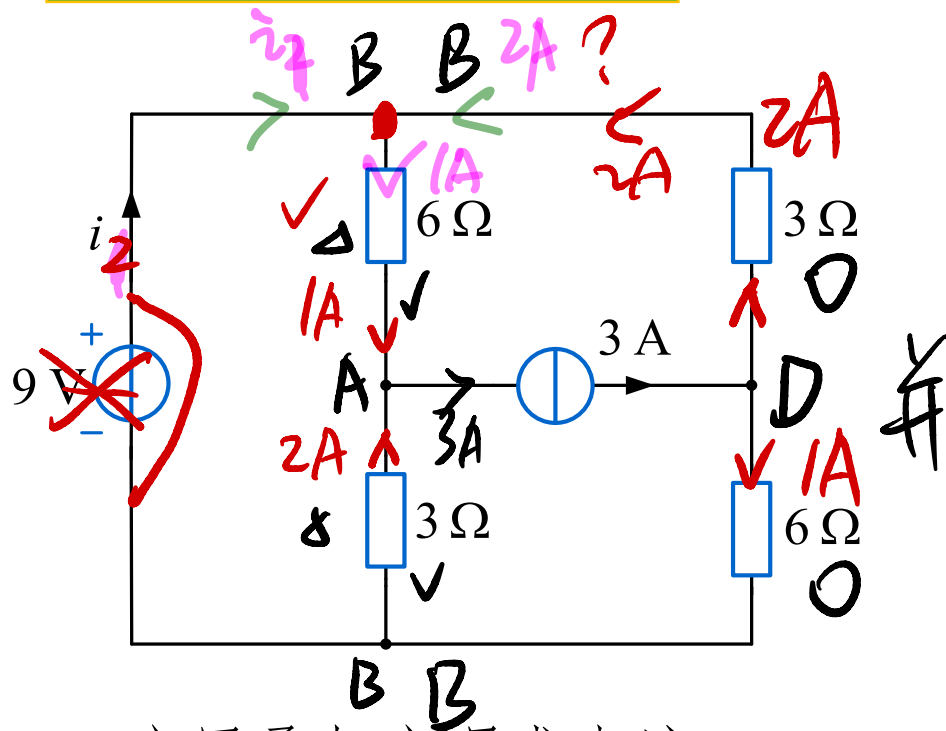
同步练习题1 (基础)



应用叠加定理求电流 i



同步练习题1（基础）



应用叠加定理求电流*i*

$$z_2 + 2 = 1$$

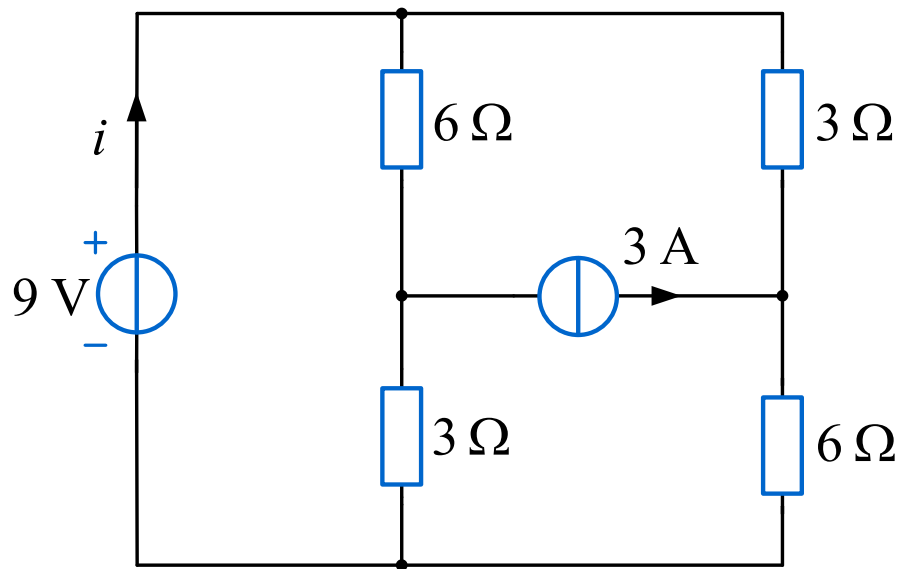
$$\hat{I}_2 = -1A$$

$$i_2 = 2A$$

$$i = i_1 + i_2 = 1A$$



同步练习题1 (基础)



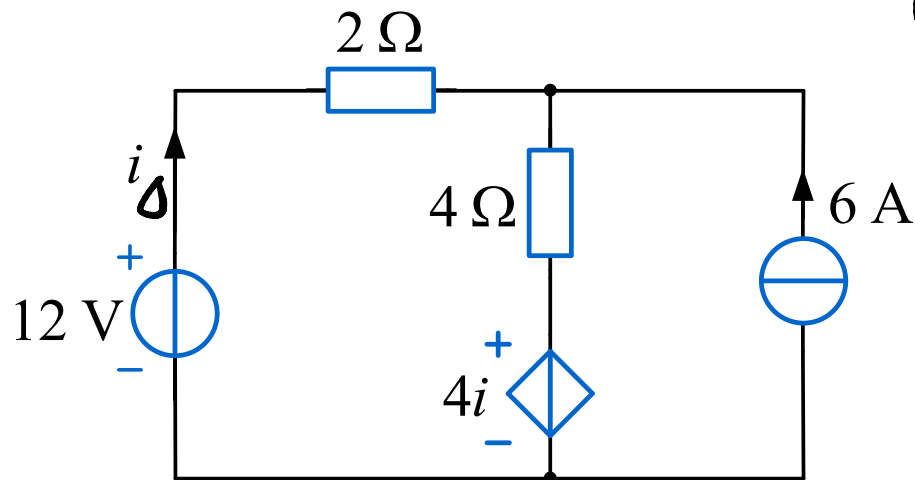
应用叠加定理求电流 i

答案: $i = 1\ \text{A}$



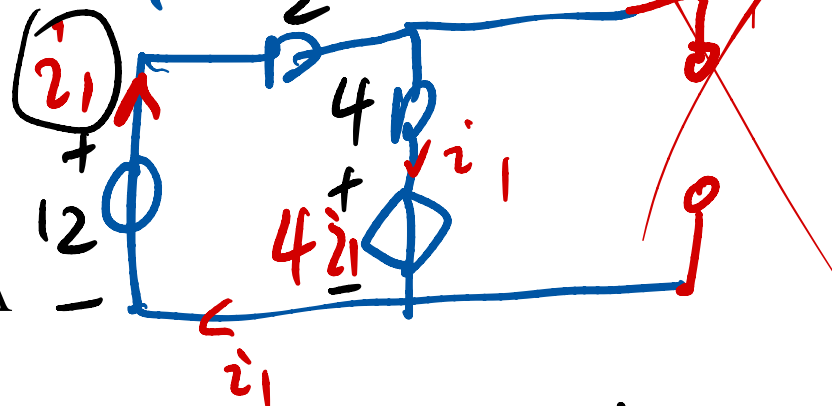
5.1.1 叠加定理

例题2 (提高)



应用叠加定理求电流*i*

电压源单独作用

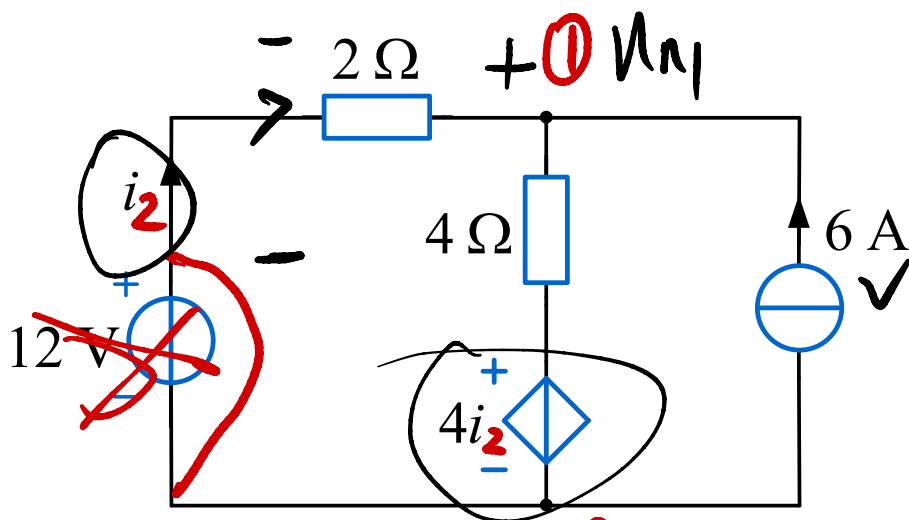


$$\begin{aligned} -12 + 2i_1 + 4i_1 + 4i_1 &= 0 \\ \Rightarrow i_1 &= 1.2 \text{ A} \end{aligned}$$



5.1.1 叠加定理

例题2 (提高)



应用叠加定理求电流 i

求 i_2

电压源单独作用

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)u_{n1} = 6 + \frac{4i_2}{4}$$

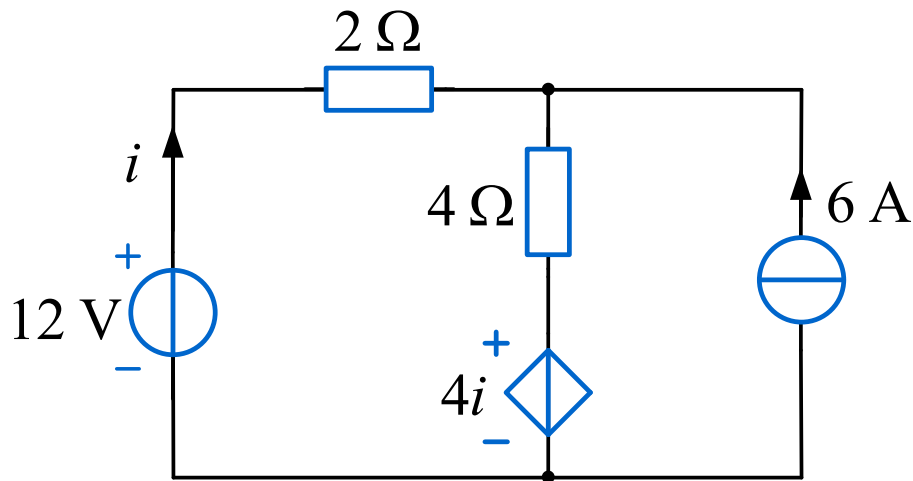
$$-\frac{u_{n1}}{2} = i_2$$

$$u_{n1} = -2i_2$$



5.1.1 叠加定理

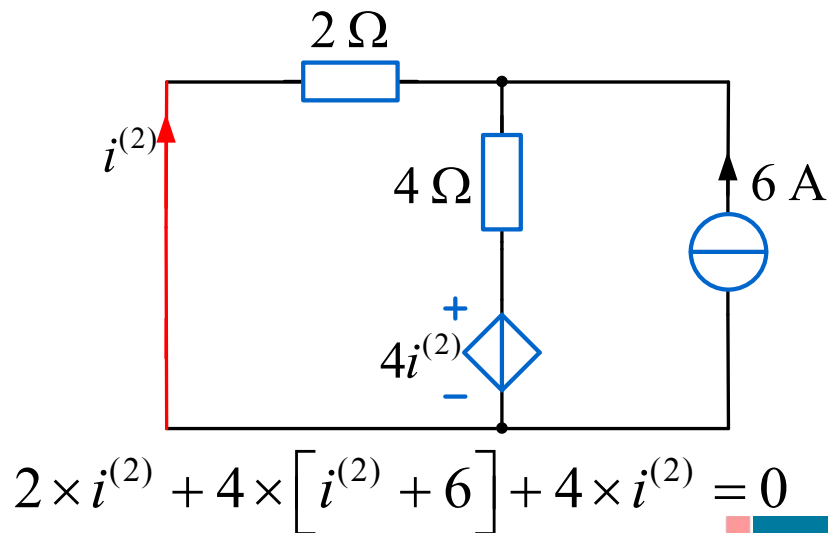
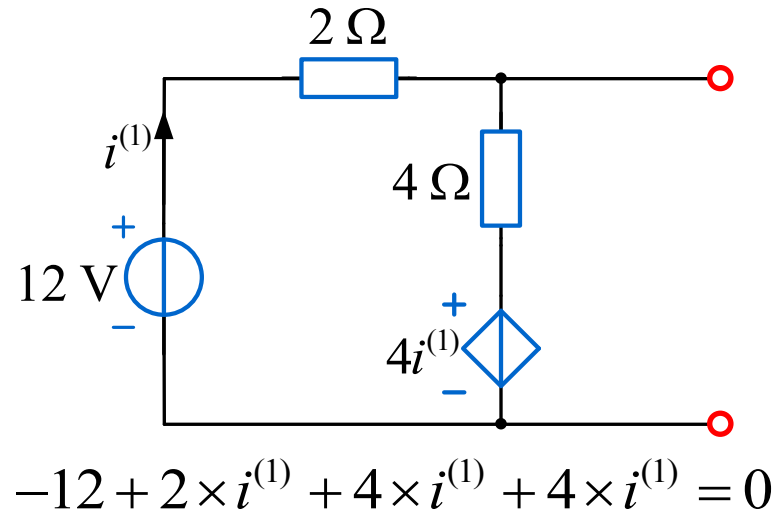
例题2 (提高)



应用叠加定理求电压*i*

如果电路中有受控源，各独立电源单独作用时，

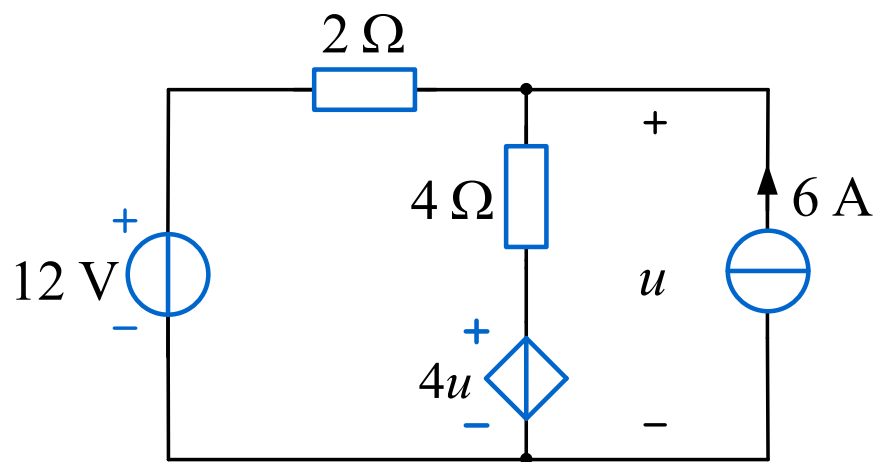
受控源位置和控制系数保持不变，控制量相应改变



$$i = i^{(1)} + i^{(2)} = -1.2 \text{ A}$$



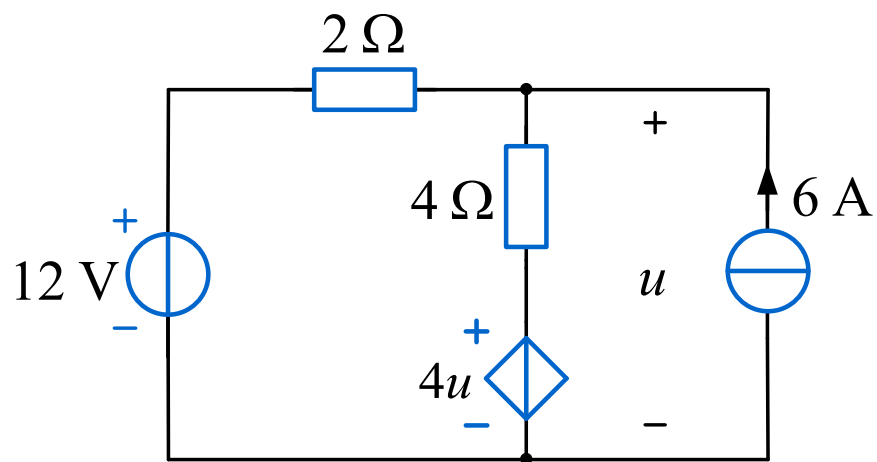
同步练习题2 (提高)



应用叠加定理求电压 u



同步练习题2 (提高)



应用叠加定理求电压 u

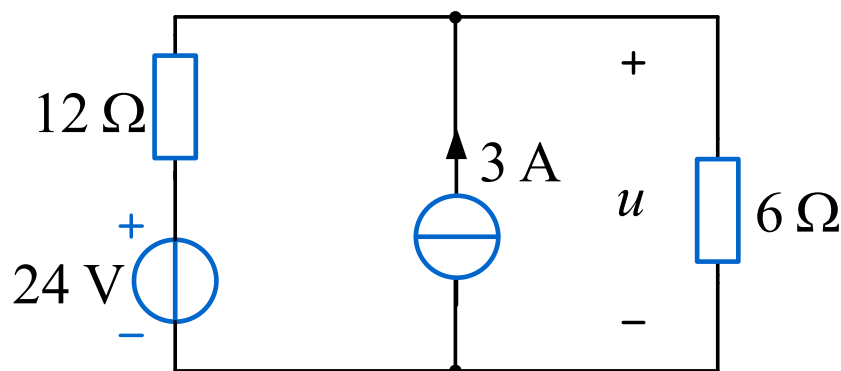
答案: $u = -48\ \text{V}$



5.1.2 齐性定理

齐性定理：

在**线性电阻电路**中，如果所有独立电源都变为原来的 k （ k 可为任意实数）倍，则任一支路的电压（或电流）也变为原来的 k 倍。



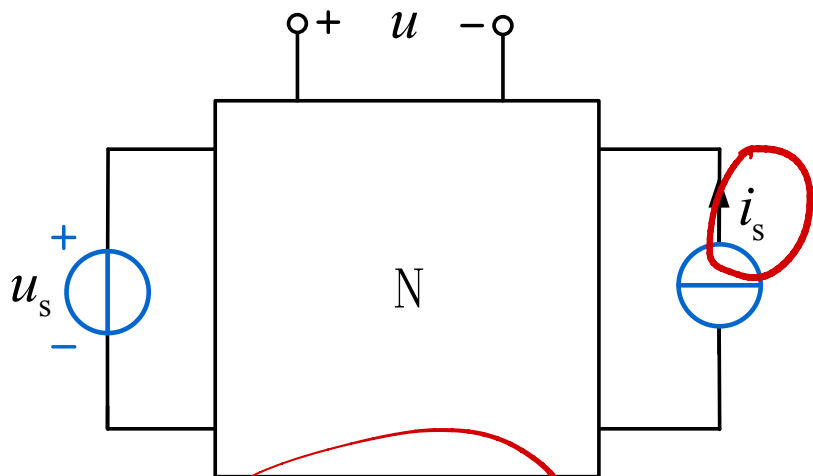
说明：

- 以上的齐性定理内容目前只适用于线性电阻电路
- 其他线性电路齐性定理的在后续章节中会介绍
- 只能独立电源扩大或缩小，受控电源保持不变



5.1.3 叠加定理和齐性定理结合求解电路

例题3 (提高)



无独立源

图中N为线性电阻网络， $u=2\text{ V}$ 。如果保持电压源电压不变，将电流源电流变为 $-i_s$ ，此时 $u=4\text{ V}$ 。如果移除电流源，此时 u 等于多少？

线性电阻电路

有独立源

叠加定理

$$u = u_1 + u_2$$

单独产生
电压源

单独产生
电流源

$$2 = u_1 + u_2$$

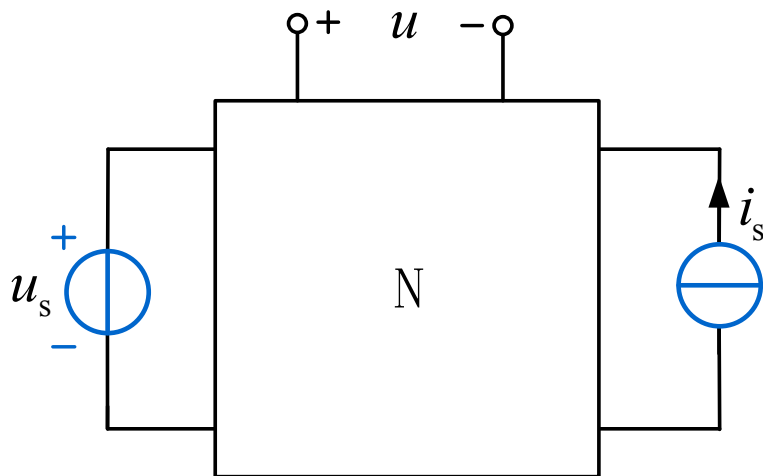
i_s 单独产生
 u_2

$$4 = u_1 + (-u_2) \rightarrow u_1 = 3\text{ V}$$

齐性定理

5.1.3 叠加定理和齐性定理结合求解电路

例题3 (提高)



图中N为线性电阻网络， $u=2\text{ V}$ 。如果保持电压源电压不变，将电流源电流变为 $-i_s$ ，此时 $u=4\text{ V}$ 。如果移除电流源，此时 u 等于多少？

$u^{(1)}$ 为电压源单独作用的响应

$u^{(2)}$ 为电流源 i_s 单独作用的响应

$$u^{(1)} + u^{(2)} = 2$$

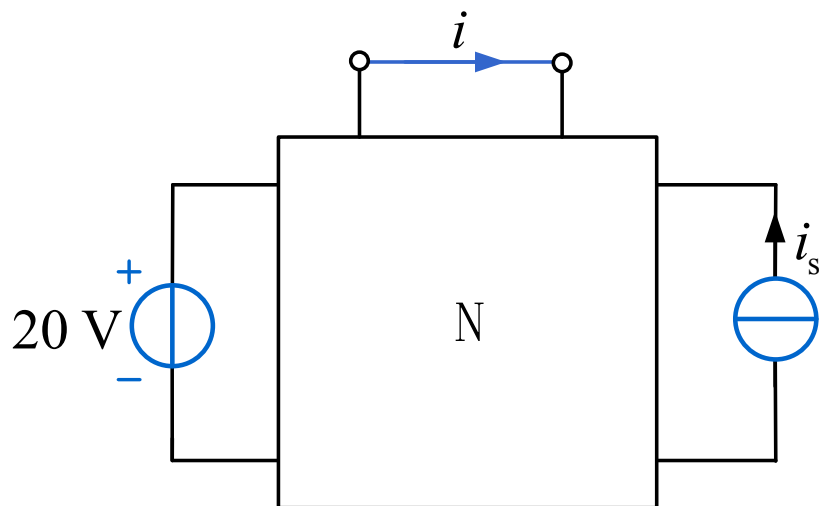
$$u^{(1)} + [-u^{(2)}] = 4$$

$$u^{(1)} = 3\text{ V}$$



5.1.3 叠加定理和齐性定理结合求解电路

同步练习题3 (提高)



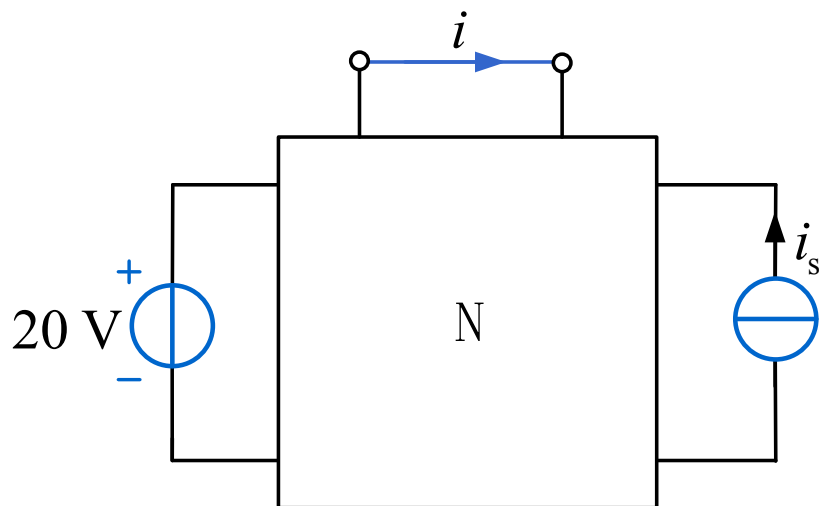
$$\begin{cases} 2I_1 + I_2 = 1A \\ I_1 + I_2 = -1A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = 2A \\ I_2 = -3A \end{cases}$$

$$\Rightarrow 4I_1 + I_2 = 5A$$

图中N为线性电阻网络， $i=1\text{ A}$ 。如果保持电流源不变，将电压源电压变为10 V，此时 $i=-1\text{ A}$ 。如果将电压源电压变为40 V，电流源继续保持不变，此时 i 等于多少？



同步练习题3（提高）



图中N为线性电阻网络， $i=1\text{ A}$ 。如果保持电流源不变，将图中电压源电压变为10 V，此时 $i=-1\text{ A}$ 。如果将电压源电压变为40 V，电流源继续保持不变，此时 i 等于多少？

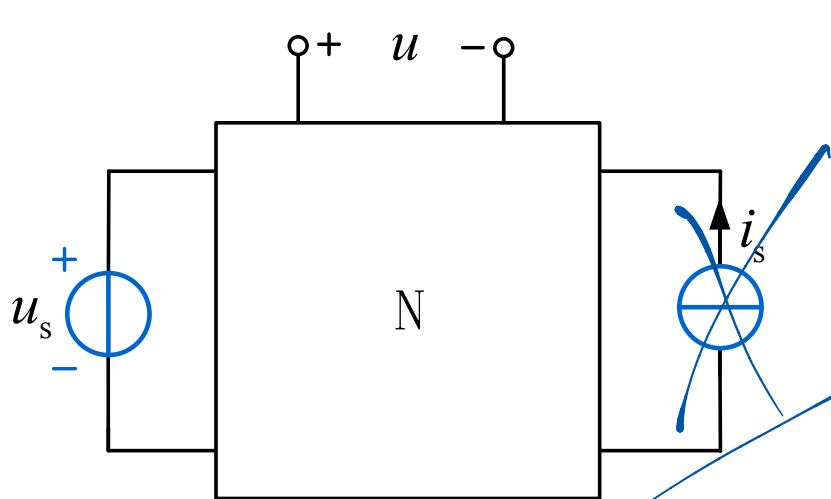
答案： $i = 5\text{ A}$



5.1.3 叠加定理和齐性定理结合求解电路

叠加定理和齐性定理结合的一个推论：

在线性电阻电路中，任何一条支路的电压或电流，都等于各独立电源的线性组合。



$$u = u_1 + u_2$$

u_1 单独作用
 u_2 单独作用

$$u_1 = au_s$$
$$u_2 = bi_s$$

例如，N为仅含线性电阻和线性受控源的线性电阻网络，则

$$u = au_s + bi_s$$

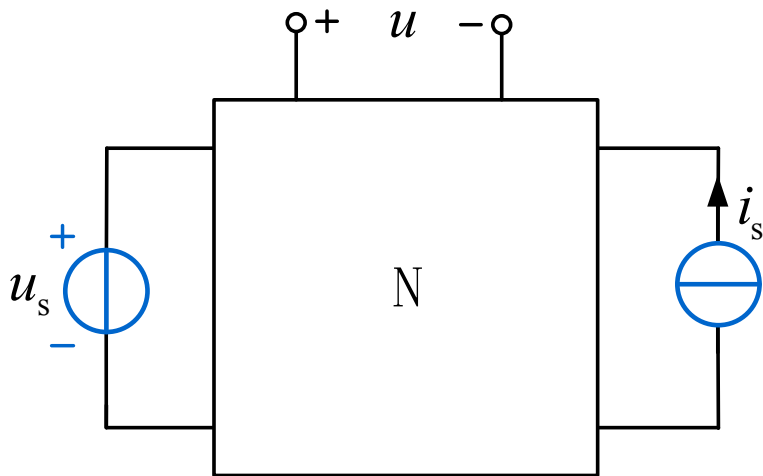
$$u = au_s + bi_s$$



5.1.3 叠加定理和齐性定理结合求解电路

叠加定理和齐性定理结合的一个推论：

在线性电阻电路中，任何一条支路的电压或电流，都等于各独立电源的线性组合。



$$\begin{aligned} (1) \quad & u = a_1 u_s + b_1 i_s \\ (2) \quad & u = a_2 u_s + b_2 i_s \\ (3) \quad & u = a_3 u_s + b_3 i_s \\ & \vdots \\ (n) \quad & u = a_n u_s + b_n i_s \end{aligned}$$

例如，N为仅含线性电阻和线性受控源的线性电阻网络，则

克莱姆法则

$$u = a u_s + b i_s$$

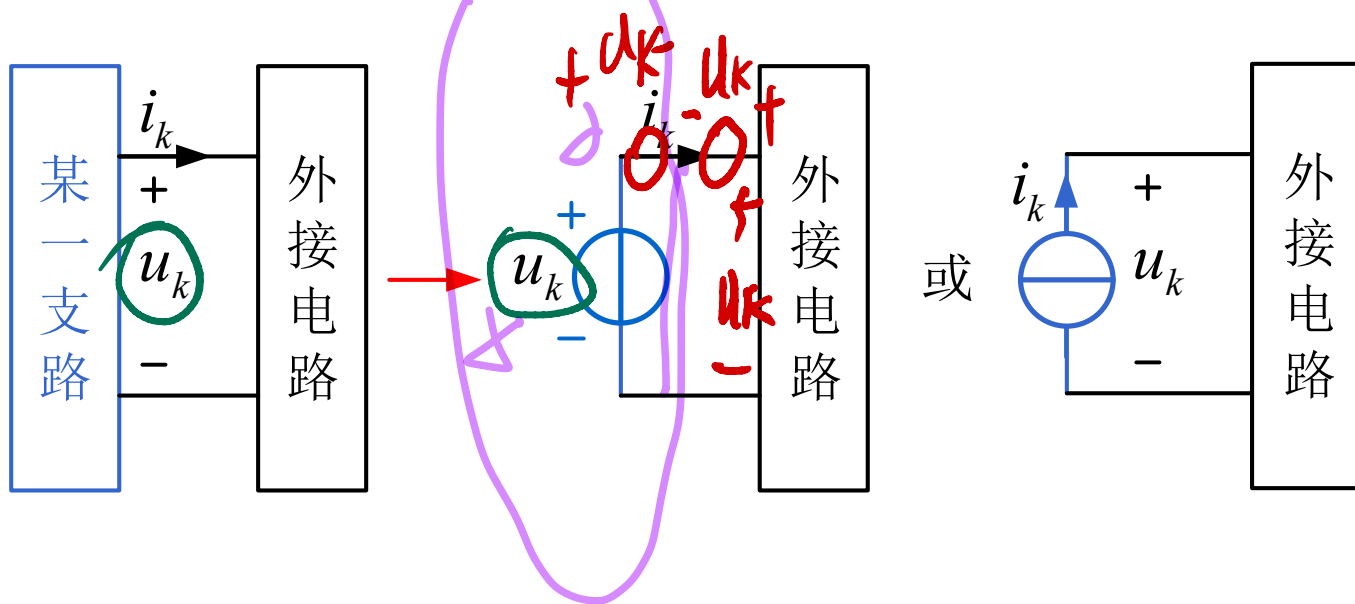
$$u = \frac{\begin{vmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} \end{vmatrix}} \quad \text{[Crossed out]}$$



5.2 替代定理

替代定理:

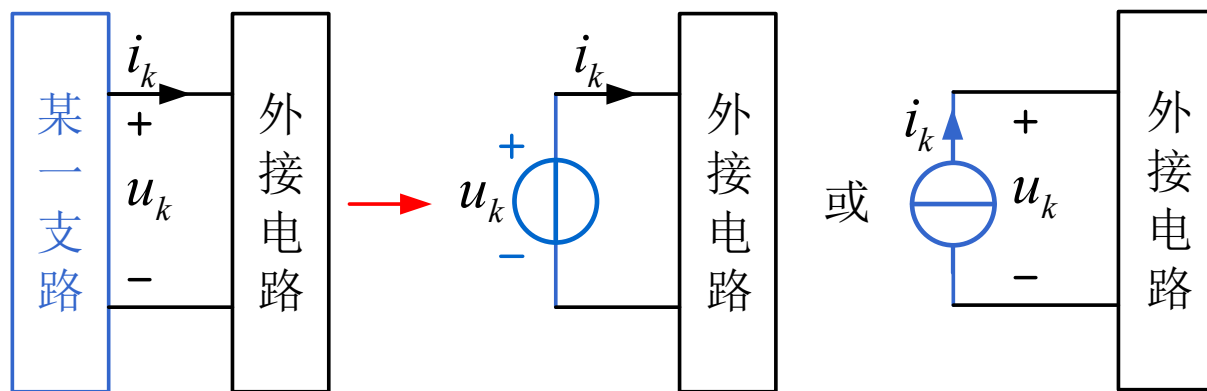
对于任意一个给定的电路，如果某一支路电压为 u_k ，电流为 i_k ，那么这条支路可以用一个电压等于 u_k 的电压源，或一个电流等于 i_k 的电流源来替代，替代以后，电路中未被替代部分的所有电压和电流均保持原值。



5.2 替代定理

替代定理注意事项:

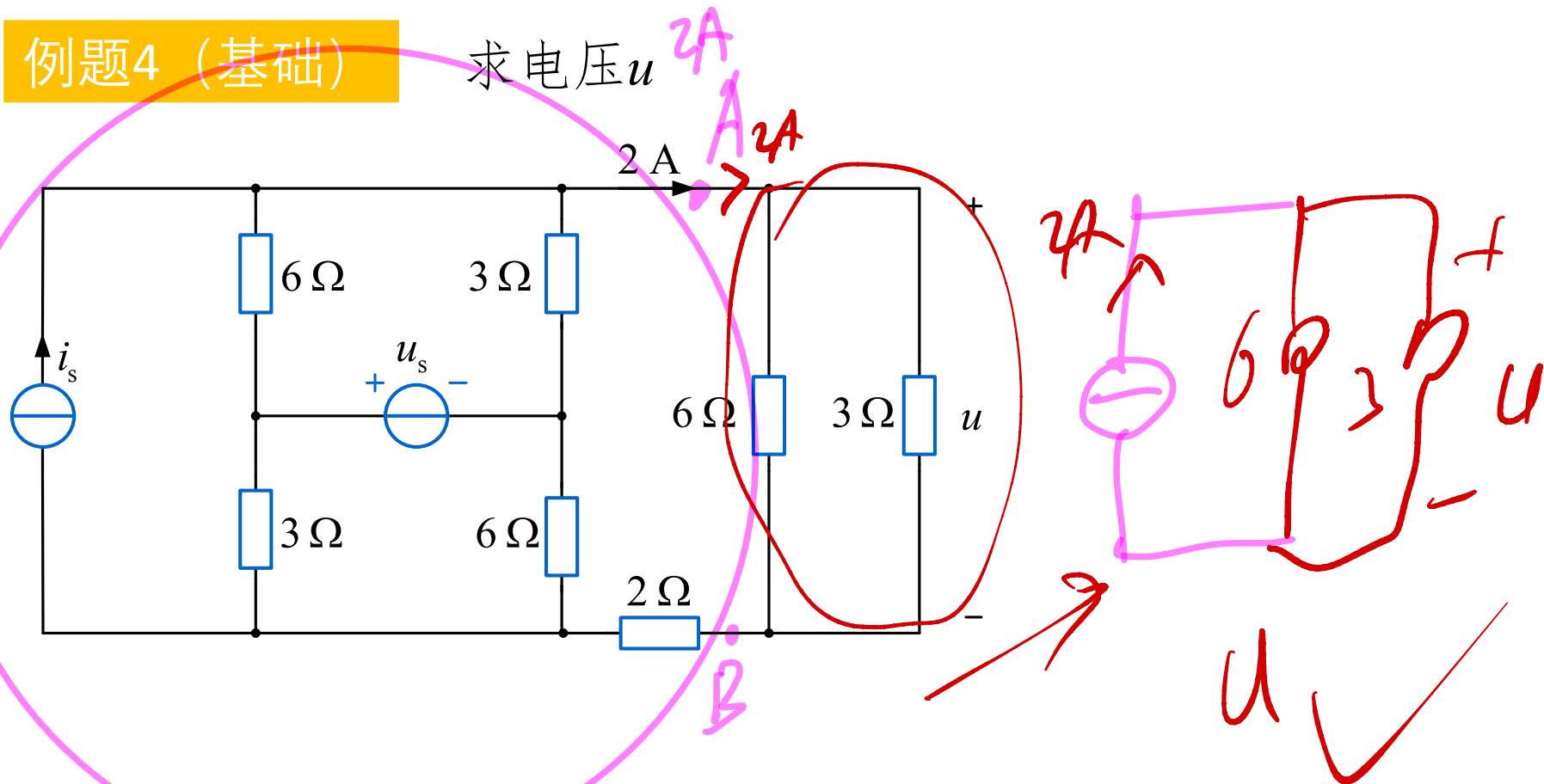
- 替代定理既适用于线性电路，也适用于非线性电路
- 广义支路也可以被替代，广义支路内可以任意复杂
- 替代定理与等效变换类似，都可以简化电路，但也有不同
- 替代定理要求外接电路给定，等效变换对外接电路无要求



5.2 替代定理

例题4 (基础)

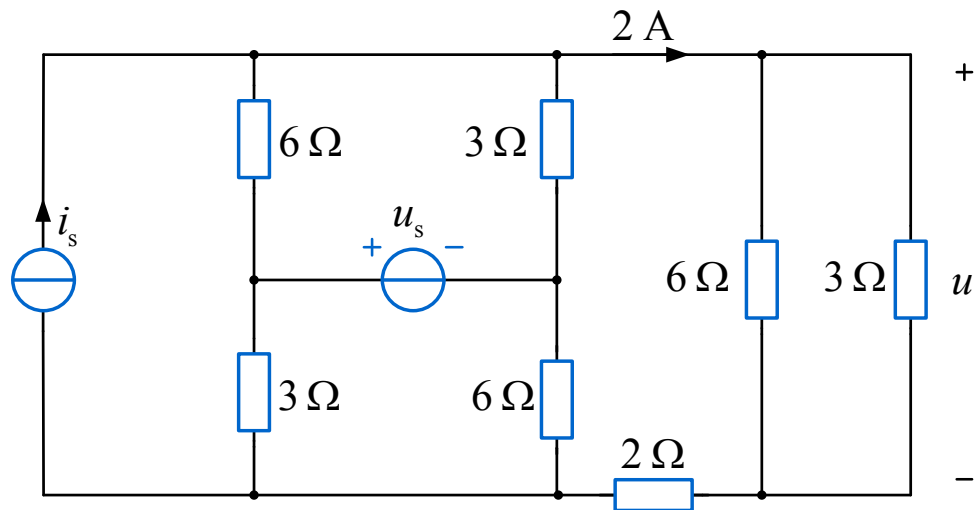
求电压 u



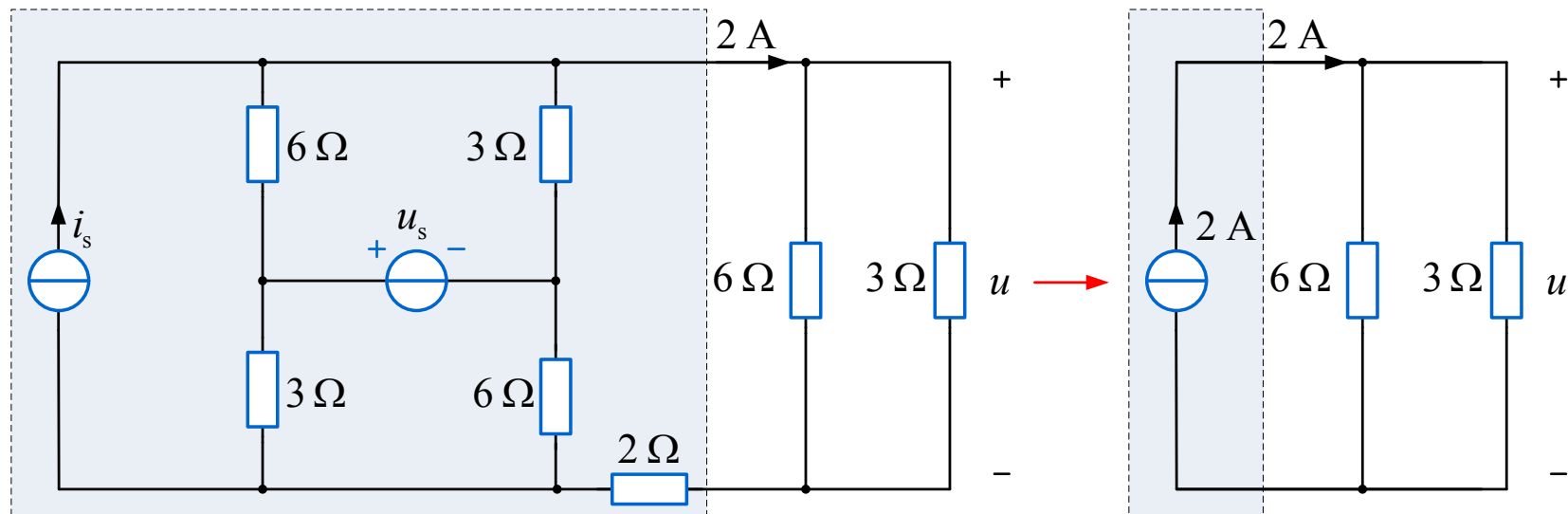
5.2 替代定理

例题4 (基础)

求电压 u



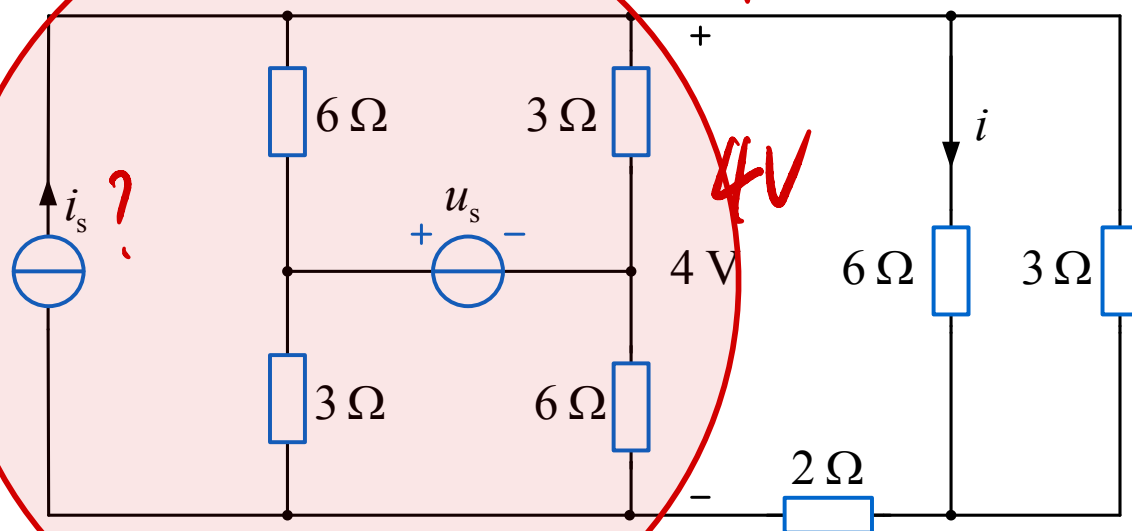
$$u = 4\text{ V}$$



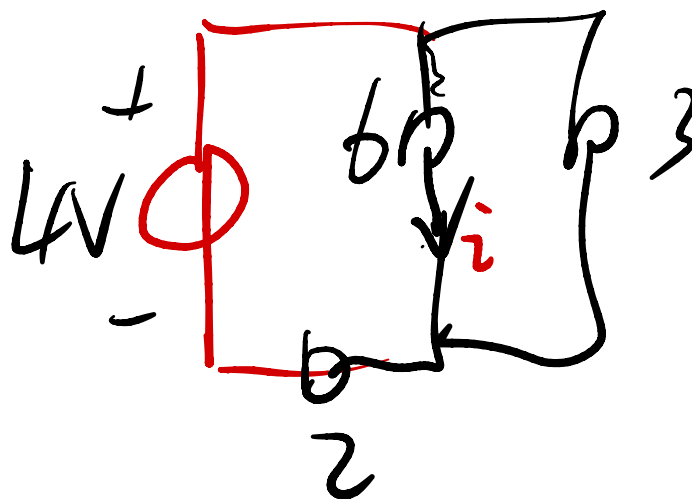
5.2 替代定理

同步练习题4 (基础)

求电流 i



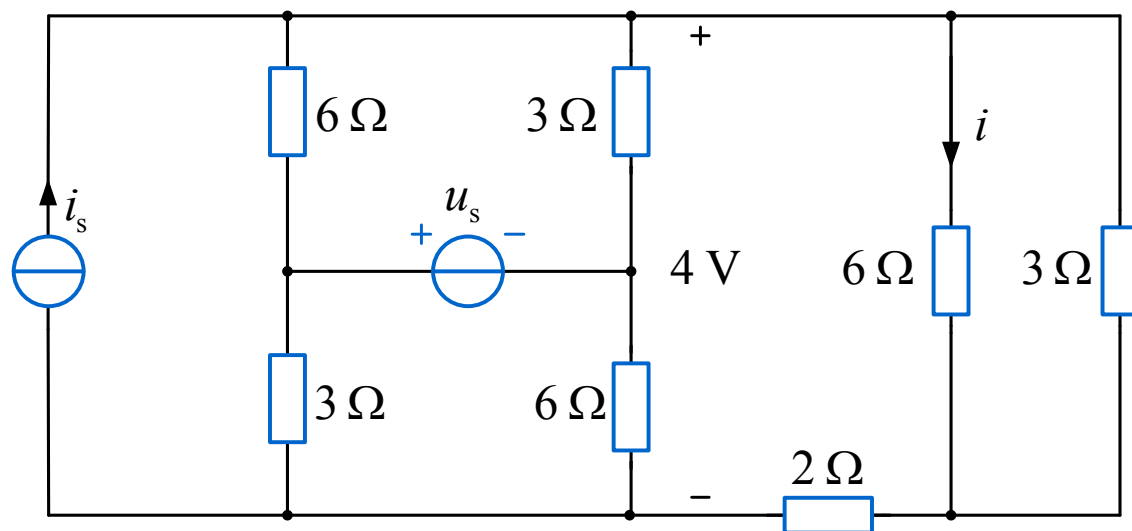
$$\Rightarrow i = \frac{1}{3} A$$



5.2 替代定理

同步练习题4 (基础)

求电流 i



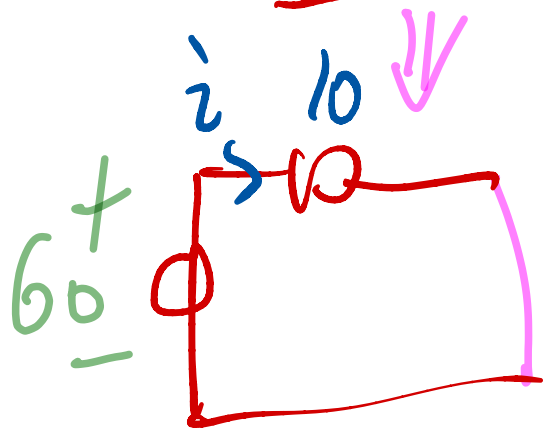
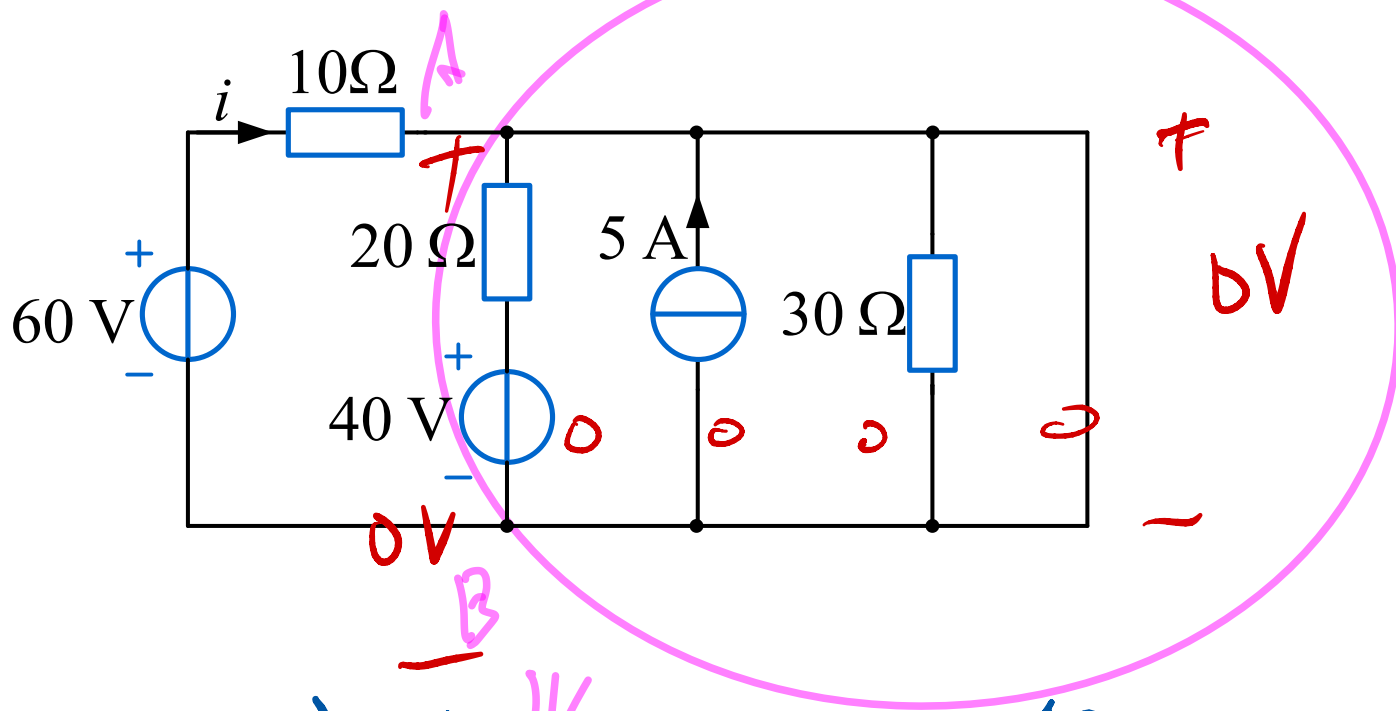
答案: $i = \frac{1}{3} \text{ A}$



5.2 替代定理

例题5 (提高)

求电流 i



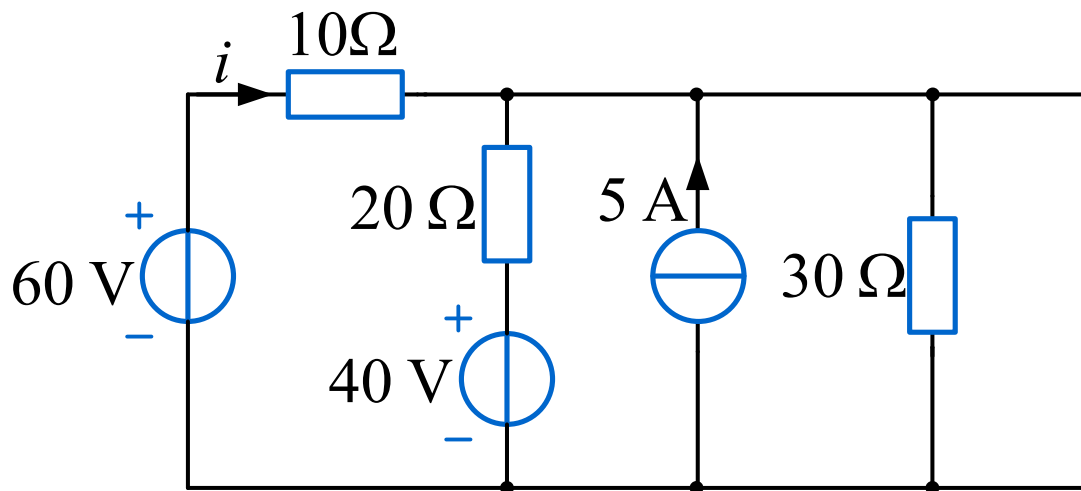
$$\Rightarrow i = \frac{60}{10} = 6 \text{ A}$$

神奇 (!!!)

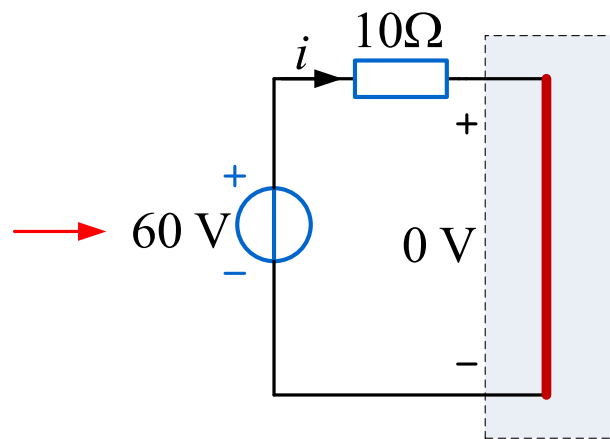
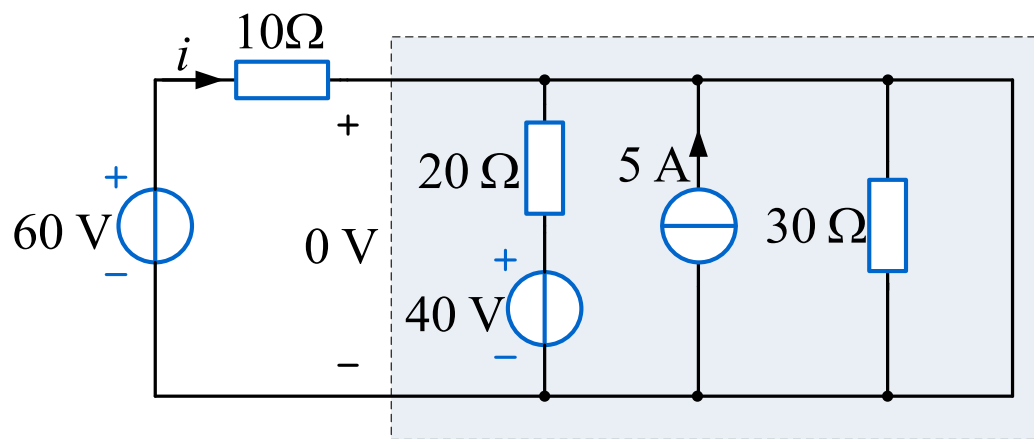
5.2 替代定理

例题5 (提高)

求电流 i



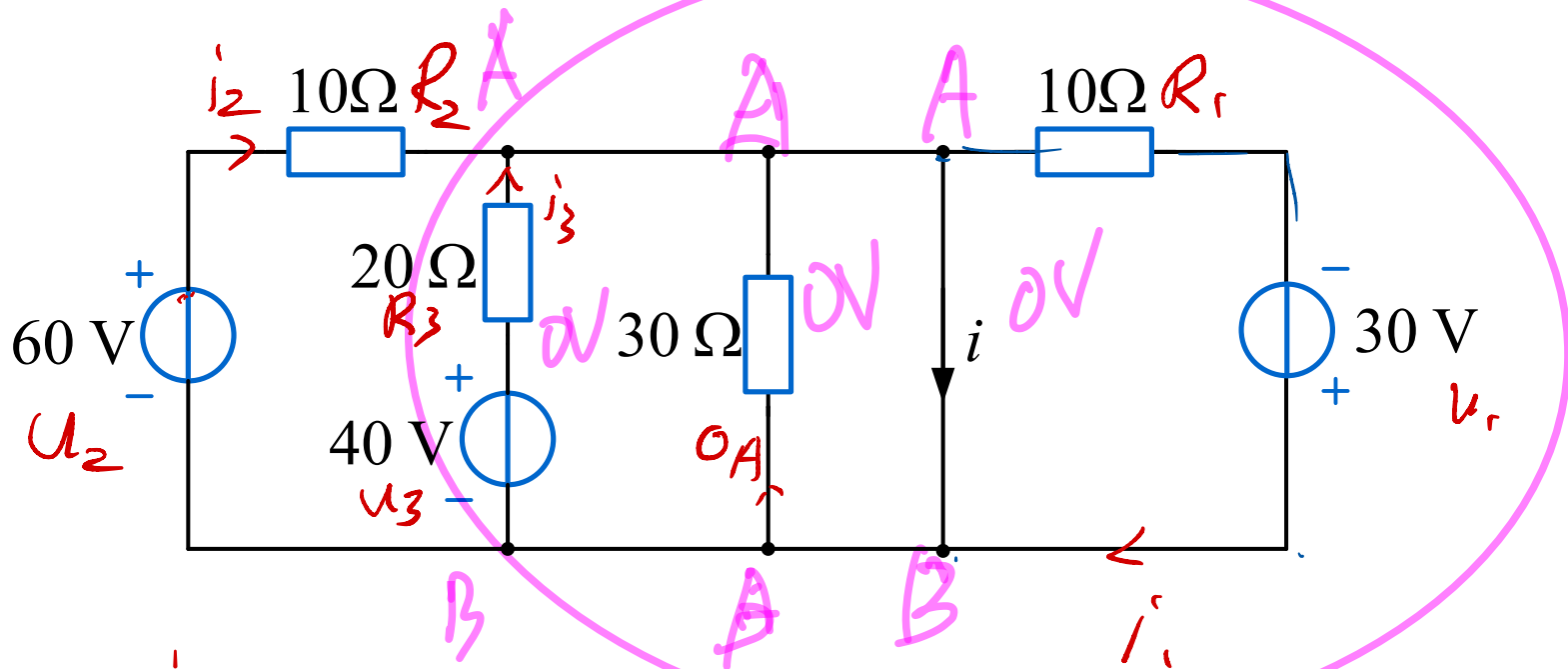
$$i = 6 \text{ A}$$



5.2 替代定理

同步练习题5 (提高)

求电流 i



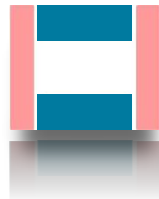
$$i = i_2 + i_3 - i_1$$

$$i_2 = \frac{U_2}{R_2}$$

$$i_3 = \frac{U_3}{R_3}$$

$$i_1 = \frac{U_1}{R_1}$$

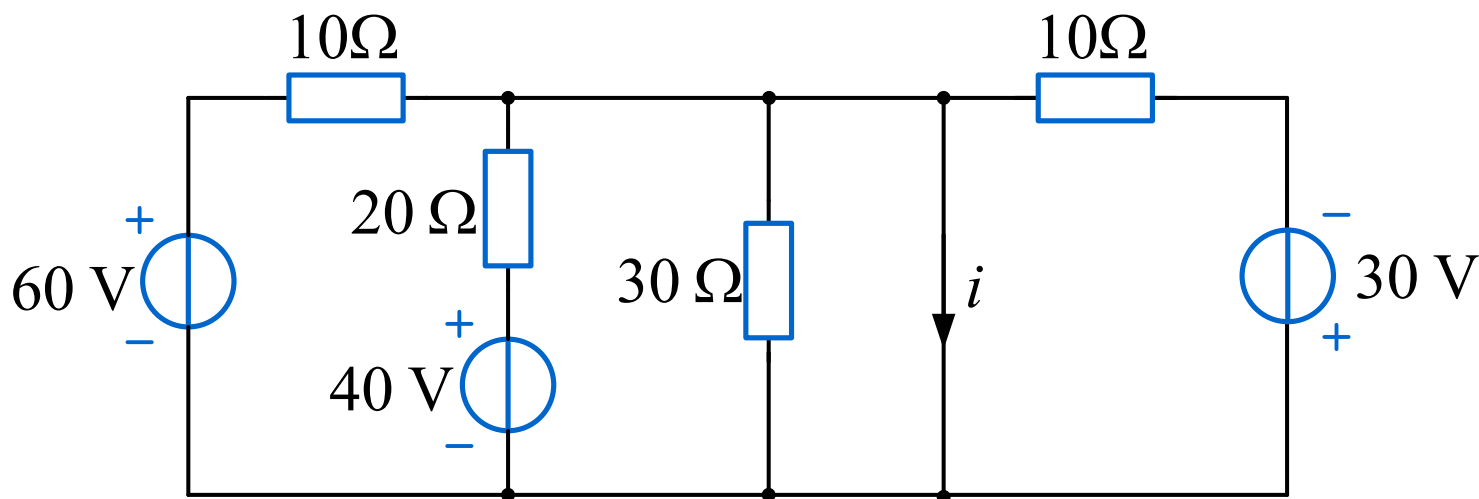
$$U_{AB} = 0V$$



5.2 替代定理

同步练习题5 (提高)

求电流 i



答案: $i = 5 \text{ A}$

- 线性电路满足叠加定理和齐性定理
- 对线性电阻电路而言，总响应等于各独立源单独作用响应的叠加
- 对线性电阻电路而言，所有独立源输出变为原来 k 倍，响应也变为原来的 k 倍，这称为齐性定理
- 根据叠加定理和齐性定理，线性电阻电路响应等于独立源的线性组合
- 对于一个给定电路，如果已知某一支路的电压，可用电压源替代，如果已知某一支路的电流，可用电流源替代
- 被替代支路可以任意复杂
- 当被替代支路电压为零时，可用短路线替代



感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间： 年 月 日

